செயல்பாடு-1

உன் அன்றாட வாழ்வில் கணங்களாக இருக்கக்கூடிய மற்றும் கணங்கள் அல்லாத தொகுப்பினை விவாதித்துப் பல எடுத்துக்காட்டுகளைத் தருக.

குறியீடுகள்

- பொதுவாக, ஒரு கணமானது A, B, P, Q, X, Y, போன்ற ஆங்கில பெரிய எழுத்துகளால் குறிப்பிடப்படுகிறது.
- ஒரு கணத்தின் உறுப்புகளை, "{ }" என்ற கண அடைப்பு அல்லது வில் அடைப்பிற்குள் எழுத வேண்டும்.
- x என்பது கணம் A இன் உறுப்பு என்பதை $x \in A$ என எழுதுவோம். (x என்பது A இன் ஓர் உறுப்பு).
- x என்பது கணம் A இன் உறுப்பு அல்ல என்பதை $x \notin A$ என எழுதுவோம்.

எடுத்துக்காட்டாக,

$A = \{2,3,5,7\}$ என்ற கணத்தைக் கருதுக.

A இன் ஓர் உறுப்பான 2 என்பதனை $2 \in A$ என எழுதலாம்.

A இன் ஓர் உறுப்பான 5 என்பதனை $5 \in A$ என எழுதலாம்.

A இன் ஓர் உறுப்பில்லாத 6 என்பதனை $6 \notin A$ என எழுதலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.1

A = {அஸ்வின், முரளிவிஜய், விஜய்சங்கர், பத்ரிநாத் }.

கோடிட்ட இடங்களை $\in$ அல்லது $\notin$ என்ற பொருத்தமான குறியிட்டு நிரப்புக.

(i) முரளிவிஜய் _____ A. (ii) அஸ்வின் _____ A. (iii) பத்ரிநாத் _____ A.

(iv) கங்குலி _____ A. (v) டெண்டுல்கர் _____ A.

தீர்வு

(i) முரளிவிஜய் $\in A$. (ii) அஸ்வின் $\in A$. (iii) பத்ரிநாத் $\in A$.

(iv) கங்குலி $\notin A$. (v) டெண்டுல்கர் $\notin A$.

1.3 கணத்தைக் குறிப்பிடும் முறைகள் (Representation of a Set)

ஒற்றைப்படை எண்களின் தொகுப்பைப் பல்வேறு வகைகளில் விவரிக்கலாம்:

(1) "ஒற்றைப் படை எண்களின் கணம்" என்பது எளிமையான ஒரு தொகுப்பாகும்.

(2) இதனை, $\{1, 3, 5, \ldots\}$ என எழுதலாம்.

(3) x என்பது ஒற்றைப் படை எண் எனக் கொண்டு அனைத்து x இன் தொகுப்பைக் காண்க, எனவும் கூறலாம்.

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 3 02/12/2022 20:24:38